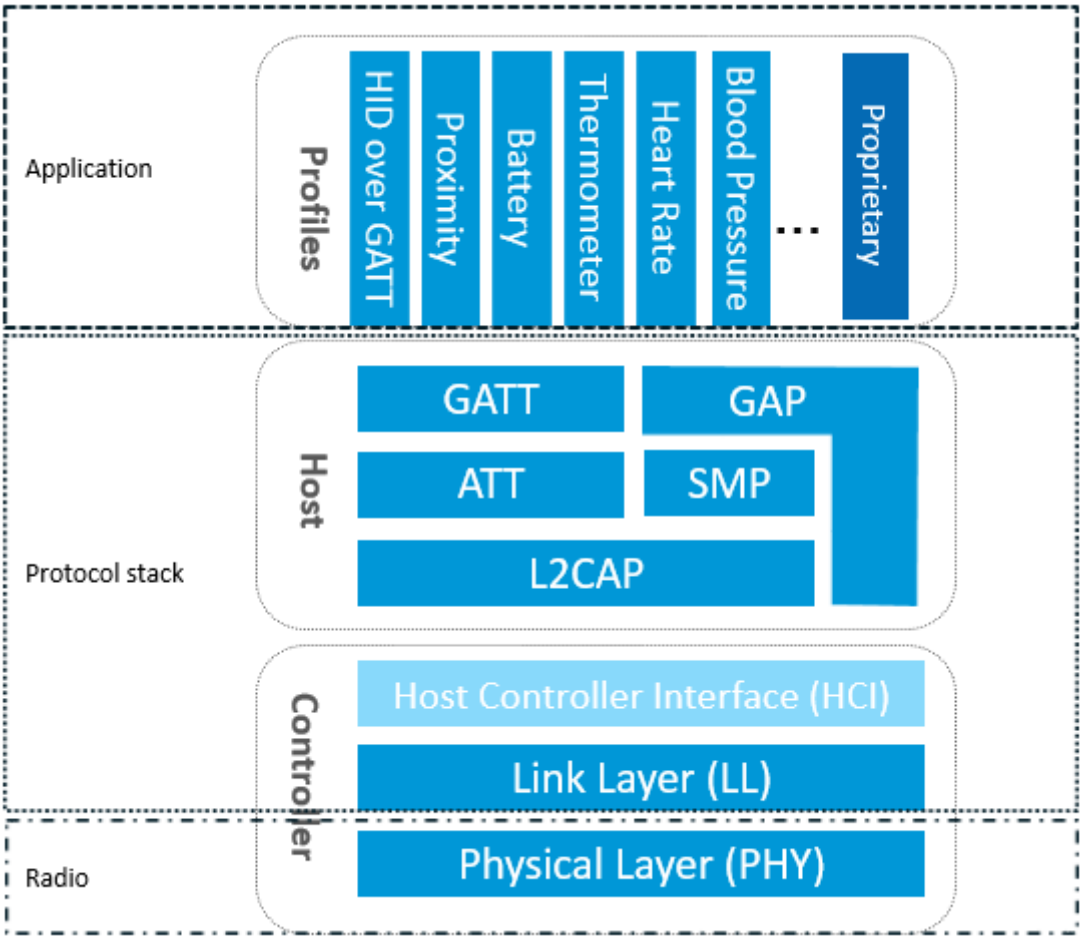
深入浅出低功耗蓝牙(BLE)协议栈

BLE协议栈为什么要分层？怎么理解BLE“连接”？如果BLE协议只有ATT层没有GATT层会发生什么？

协议栈框架

一般而言，我们把某个协议的实现代码称为协议栈（protocol stack），BLE协议栈就是实现低功耗蓝牙协议的代码，理解和掌握BLE协议是实现BLE协议栈的前提。在深入BLE协议栈各个组成部分之前，我们先看一下BLE协议栈整体架构。



如上图所述，要实现一个BLE应用，首先需要一个支持BLE射频的芯片，然后还需要提供一个与此芯片配套的BLE协议栈，最后在协议栈上开发自己的应用。可以看出BLE协议栈是连接芯片和应用的桥梁，是实现整个BLE应用的关键。那BLE协议栈具体包含哪些功能呢？简单来说，BLE协议栈主要用来对你的应用数据进行**层层封包**，以生成一个满足BLE协议的空中数据包，也就是说，把应用数据包裹在一系列的帧头（header）和帧尾（tail）中。具体来说，BLE协议栈主要由如下几部分组成：

- **PHY层**（Physical layer物理层）。PHY层用来指定BLE所用的无线频段，调制解调方式和方法等。PHY层做得好不好，直接决定整个BLE芯片的功耗，灵敏度以及selectivity等射频指标。
- **LL层**（Link Layer链路层）。LL层是整个BLE协议栈的核心，也是BLE协议栈的难点和重点。像Nordic的BLE协议栈能同时支持20个link（连接），就是LL层的功劳。LL层要做的事情非常多，比如具体选择哪个射频通道进行通信，怎么识别空中数据包，具体在哪个时间点把数据包发送出去，怎么保证数据的完整性，ACK如何接收，如何进行重传，以及如何对链路进行管理和控制等等。LL层只负责把数据发出去或者收回来，对数据进行怎样的解析则交给上面的GAP或者GATT。
- HCI（Host controller interface）。HCI是可选的（具体请参考文章：三种蓝牙架构实现方案（蓝牙协议栈方案））， HCI主要用于2颗芯片实现BLE协议栈的场合，用来规范两者之间的通信协议和通信命令等。
- **GAP层**（Generic access profile）。GAP是对LL层payload（有效数据包）如何进行解析的两种方式中的一种，而且是最简单的那一种。GAP简单的对LL payload进行一些规范和定义，因此GAP能实现的功能极其有限。GAP目前主要用来进行广播，扫描和发起连接等。

- **L2CAP层**（Logic link control and adaptation protocol）。L2CAP对LL进行了一次简单封装，LL只关心传输的数据本身，L2CAP就要区分是加密通道还是普通通道，同时还要对连接间隔进行管理。
- SMP（Secure manager protocol）。SMP用来管理BLE连接的加密和安全的，如何保证连接的安全性，同时不影响用户的体验，这些都是SMP要考虑的工作。
- ATT（Attribute protocol）。简单来说，ATT层用来定义用户命令及命令操作的数据，比如读取某个数据或者写某个数据。BLE协议栈中，开发者接触最多的就是ATT。**BLE引入了attribute概念，用来描述一条一条的数据**。Attribute除了定义数据，同时定义该数据可以使用的ATT命令，因此这一层被称为ATT层。
- GATT（Generic attribute profile ）。GATT用来规范attribute中的数据内容，并运用group（分组）的概念对attribute进行分类管理。没有GATT，BLE协议栈也能跑，但互联互通就会出问题，也正是因为有了GATT和各种各样的应用profile，BLE摆脱了ZigBee等无线协议的兼容性困境，成了出货量最大的2.4G无线通信产品。

我相信很多人看了上面的介绍，还是不懂BLE协议栈的工作原理，以及每一层具体干什么的，为什么要这么分层。下面我以如何发送一个数据包为例来讲解BLE协议栈各层是如何紧密配合，以完成发送任务的。

如何通过无线发送一个数据包

假设有设备A和设备B，设备A要把自己目前的电量状态83%（十六进制表示为0x53）发给设备B，该怎么做呢？作为一个开发者，他希望越简单越好，对他而言，他希望调用一个简单的API就能完成这件事，比如send(0x53)，实际上我们的BLE协议栈就是这样设计的，开发者只需调用send(0x53)就可以把数据发送出去了，其余的事情BLE协议栈帮你搞定。很多人会想，BLE协议栈是不是直接在物理层就把0x53发出去，就如下图所示：

这种方式初看起来挺美的，但由于很多细节没有考虑到，实际是不可行的。首先，它没有考虑用哪一个射频信道来进行传输，在不更改API的情况下，我们只能对协议栈进行分层，为此引入LL层，开发者还是调用send(0x53)，send(0x53)再调用send_LL(0x53,2402M)（注：2402M为信道频率）。这里还有一个问题，设备B怎么知道这个数据包是发给自己的还是其他人的，为此BLE引入**access address概念，用来指明接收者身份**，其中，0x8E89BED6这个access address比较特殊，它表示要发给周边所有设备，即广播。如果你要一对一的进行通信（BLE协议将其称为**连接**），即设备A的数据包只能设备B接收，同样设备B的数据包只能设备A接收，那么就必须生成一个独特的**随机**access address以标识设备A和设备B两者之间的连接。

广播方式

我们先来看一下简单的广播情况，这种情况下，我们把设备A叫advertiser（广播者），设备B叫scanner或者observer（扫描者）。广播状态下设备A的LL层API将变成send_LL(0x53,2402M, 0x8E89BED6)。由于设备B可以同时接收到很多设备的广播，因此数据包还必须包含设备A的device address（0xE1022AAB753B）以确认该广播包来自设备A，为此send_LL参数需要变成(0x53,2402M, 0x8E89BED6, 0xE1022AAB753B)。LL层还要检查数据的完整性，即数据在传输过程中有没有发生窜改，为此引入CRC24对数据包进行检验 (假设为0xB2C78E) 。同时为了调制解调电路工作更高效，每一个数据包的最前面会加上1个字节的preamble（前导帧），preamble一般为0x55或者0xAA。这样，整个空中包就变成（注：**空中包用小端模式表示！**）：

上面这个数据包还有如下问题：

1. 没有对数据包进行分类组织，设备B无法找到自己想要的数据0x53。为此我们需要在access address之后加入两个字段：LL header和长度字节。LL header用来表示数据包的LL类型，长度字节用来指明payload的长度
2. 设备B什么时候开启射频窗口以接收空中数据包？如上图case1所示，当设备A的数据包在空中传输的时候，设备B把接收窗口关闭，此时通信将失败；同样对case2来说，当设备A没有在空中发送数据包时，设备B把接收窗口打开，此时通信也将失败。只有case3的情况，通信才能成功，即设备A的数据包在空中传输时，设备B正好打开射频接收窗口，此时通信才能成功，换句话说，**LL层还必须定义通信时序**。
3. 当设备B拿到数据0x53后，该如何解析这个数据呢？它到底表示湿度还是电量，还是别的意思？这个就是GAP层要做的工作，GAP层引入了LTV（Length-Type-Value）结构来定义数据，比如020105，02-长度，01-类型（强制字段，表示广播flag，广播包必须包含该字段），05-值。由于广播包最大只能为31个字节，它能定义的数据类型极其有限，像这里说的电量，GAP就没有定义，因此要通过广播方式把电量数据发出去，只能使用供应商自定义数据类型0xFF，即04FF590053，其中04表示长度，FF表示数据类型（自定义数据），0x0059是供应商ID（自定义数据中的强制字段），0x53就是我们的数据(设备双方约定0x53就是表示电量，而不是其他意思)。

最终空中传输的数据包将变成：

- AAD6BE898E600E3B75AB2A02E102010504FF5900538EC7B2
  - AA – 前导帧(preamble)
  - D6BE898E – 访问地址(access address)
  - 60 – LL帧头字段(LL header)
  - 0E – 有效数据包长度(payload length)
  - 3B75AB2A02E1 – 广播者设备地址(advertiser address)
  - 02010504FF590053 – **广播数据**
  - 8EC7B2 – CRC24值

AAD6BE898E600E3B75AB2A02E102010504FF5900538EC7B2

有了PHY，LL和GAP，就可以发送广播包了，但广播包携带的信息极其有限，而且还有如下几大限制：

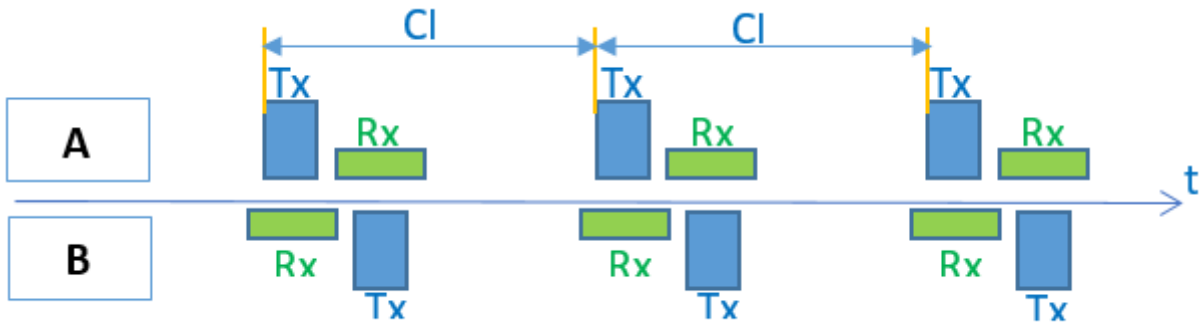
1. 无法进行一对一双向通信 （广播是一对多通信，而且是单方向的通信）
2. 由于不支持组包和拆包，因此无法传输大数据
3. 通信不可靠及效率低下。广播信道不能太多，否则将导致扫描端效率低下。为此，BLE只使用37(2402MHz) /38(2426MHz) /39(2480MHz)三个信道进行广播和扫描，因此广播不支持跳频。由于广播是一对多的，所以广播也无法支持ACK。这些都使广播通信变得不可靠。
4. 扫描端功耗高。由于扫描端不知道设备端何时广播，也不知道设备端选用哪个频道进行广播，扫描端只能拉长扫描窗口时间，并同时对37/38/39三个通道进行扫描，这样功耗就会比较高。

而连接则可以很好解决上述问题，下面我们就来看看连接是如何将0x53发送出去的。

连接方式

到底什么叫连接(connection)？像有线UART，很容易理解，就是用线（Rx和Tx等）把设备A和设备B相连，即为连接。用“线”把两个设备相连，实际是让2个设备有共同的通信媒介，并让两者时钟同步起来。蓝牙连接有何尝不是这个道理，**所谓设备A和设备B建立蓝牙连接，就是指设备A和设备B两者一对一“同步”成功**，其具体包含以下几方面：

- 设备A和设备B对接下来要使用的物理信道达成一致
- 设备A和设备B双方建立一个共同的时间锚点，也就是说，把双方的时间原点变成同一个点
- 设备A和设备B两者时钟同步成功，即双方都知道对方什么时候发送数据包什么时候接收数据包
- 连接成功后，设备A和设备B通信流程如下所示：



如上图所示，一旦设备A和设备B连接成功（此种情况下，我们把设备A称为Master或者Central，把设备B称为Slave或者Peripheral），设备A将周期性以CI（connection interval）为间隔向设备B发送数据包，而设备B也周期性地以CI为间隔打开射频接收窗口以接收设备A的数据包。同时按照蓝牙spec要求，设备B收到设备A数据包**150us后**，设备B切换到发送状态，把自己的数据发给设备A；设备A则切换到接收状态，接收设备B发过来的数据。由此可见，连接状态下，设备A和设备B的射频发送和接收窗口都是周期性地有计划地开和关，而且开的时间非常短，从而大大降低系统功耗并大大提高系统效率。

现在我们看看连接状态下是如何把数据0x53发送出去的，从中大家可以体会到蓝牙协议栈分层的妙处。

- 对开发者来说，很简单，他只需要调用send(0x53)
- GATT层定义数据的类型和分组，方便起见，我们用0x0013表示电量这种数据类型，这样GATT层把数据打包成130053（**小端模式！**）
- ATT层用来选择具体的通信命令，比如读/写/notify/indicate等，这里选择notify命令0x1B，这样数据包变成了：1B130053
- L2CAP用来指定connection interval（连接间隔），比如每10ms同步一次（CI不体现在数据包中），同时指定逻辑通道编号0004（表示ATT命令），最后把ATT数据长度0x0004加在包头，这样数据就变为：040004001B130053
- LL层要做的工作很多，首先LL层需要指定用哪个物理信道进行传输（物理信道不体现在数据包中），然后再给此连接分配一个Access address（0x50655DAB）以标识此连接只为设备A和设备B直连服务，然后加上LL header和payload length字段，LL header标识此packet为数据packet，而不是control packet等，payload length为整个L2CAP字段的长度，最后加上CRC24字段，以保证整个packet的数据完整性，所以数据包最后变成：
  - AAAB5D65501E08040004001B130053D550F6
    - AA – 前导帧(preamble)
    - 0x50655DAB – 访问地址(access address)
    - 1E – LL帧头字段(LL header)
    - 08 – 有效数据包长度(payload length)
    - 04000400 – ATT数据长度，以及L2CAP通道编号
    - 1B – notify command
    - 0x0013 – 电量数据handle
    - 0x53 – 真正要发送的电量数据
    - 0xF650D5 – CRC24值

- 虽然开发者只调用了 send(0x53)，但由于低功耗蓝牙协议栈层层打包，最后空中实际传输的数据将变成下图所示的模样，这就既满足了低功耗蓝牙通信的需求，又让用户API变得简单，可谓一箭双雕！

AAAB5D65501E08040004001B130053D550F6

上面只是对BLE协议栈实现原理做了一个简单概述，即便如此，由于都是关于BLE协议栈底层的东西，很多开发者还是会觉得比较枯燥和晦涩，而且对很多开发者来说，他们也不关心BLE协议栈是如何实现的，他们更关心的是BLE协议栈的使用，即怎么开发一个BLE应用。BLE应用是实打实的东西，不能像上面讲述协议栈一样泛泛而谈，必须结合具体的蓝牙芯片和蓝牙协议栈来讲解，为此后面将以Nordic芯片及协议栈作为范例，来具体讲解如何开发BLE应用，以及如何通过代码去理解BLE协议中定义的一些概念和术语。